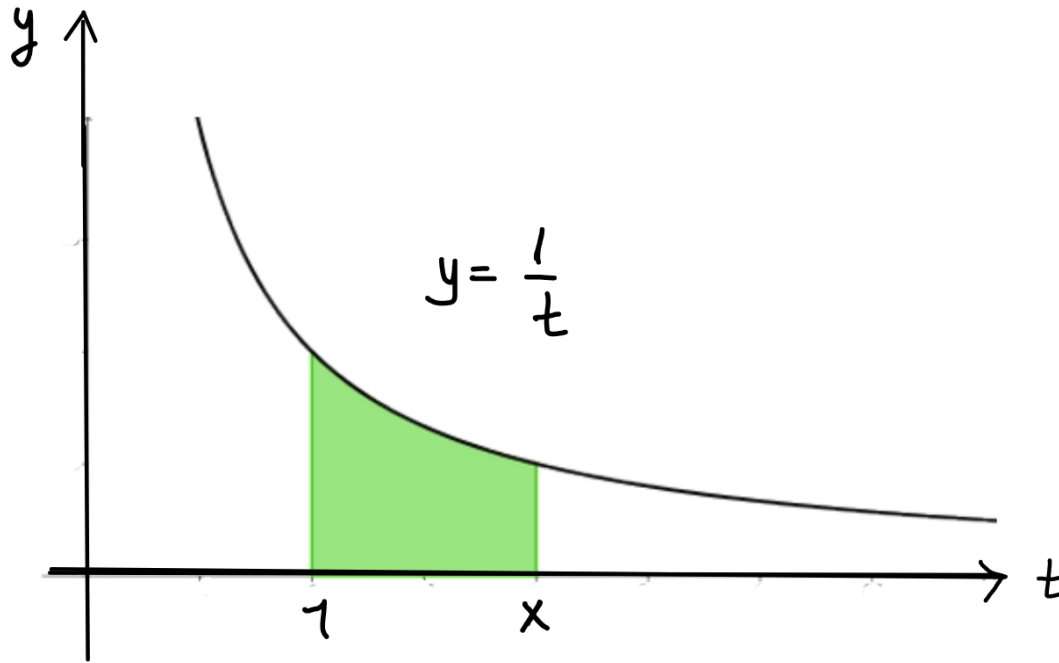


6. LOGARİTMİK VE ÜSTEL FONKSİYONLAR

6.1. Doğal Logaritma Fonksiyonu



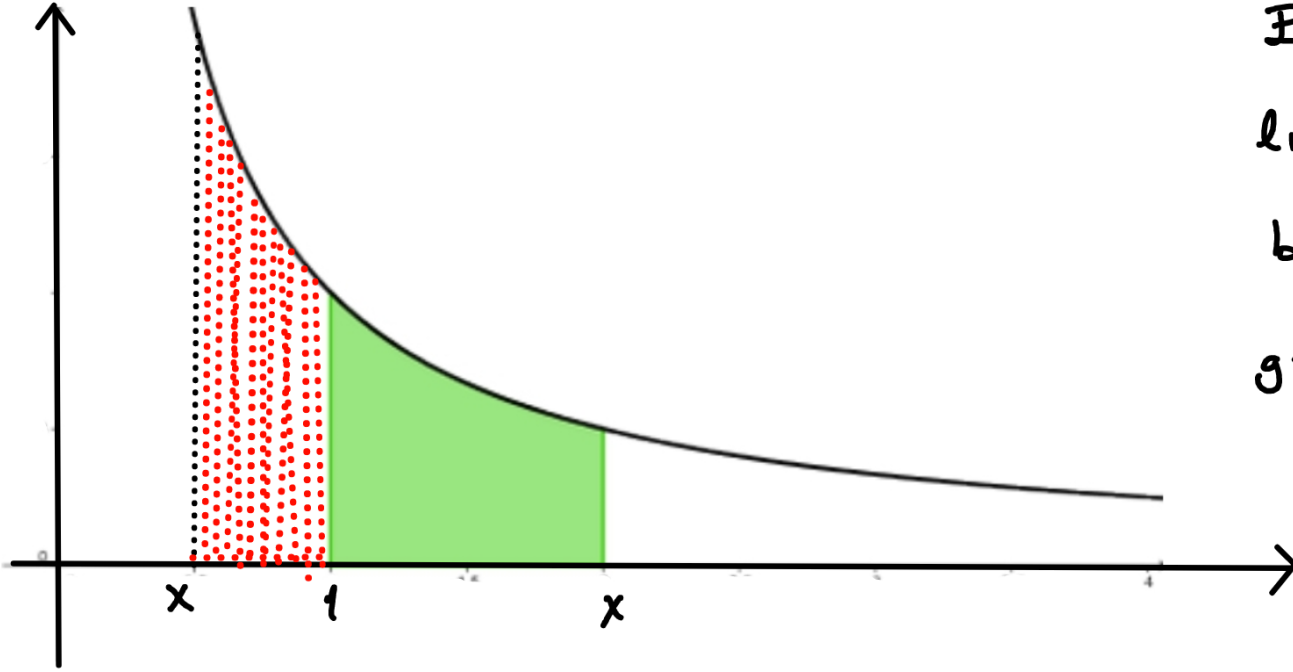
Logaritma fonksiyonu

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0$$

olarak tanımlanan fonksiyondur.

$$\ln x = \int_1^x \frac{dt}{t}; \quad \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x} \quad (x > 0)$$

$x=1$ alırsak $\ln 1 = 0$ olduğunu elde ederiz.



Eğer $x > 1$ ise
 $\ln x$ yeşil taralı
bölgenin alanını
gösterir.

Eğer $x < 1$ ise $\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt = - \int_x^1 \frac{1}{t} dt$; $\ln x$ kırmızı
taralı bölgenin alanının negatif işaretlisini verir

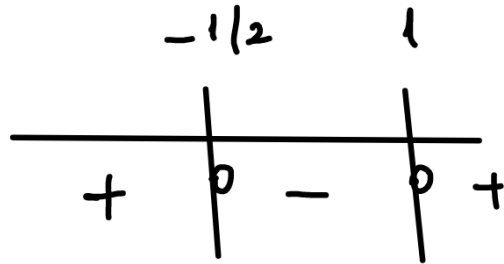
Örnek. $\ln(x^2 + x + 1)$ nerede tanımlıdır?

Çözüm. $x^2 + x + 1 = \left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0$ olduğundan $\ln(x^2 + x + 1)$ fonksiyonu $\forall x \in \mathbb{R}$ için tanımlıdır.

Örnek. $\ln(2x^2 - x - 1)$ 'in tanım kümesini bulunuz.

Çözüm.

$$2x^2 - x - 1 = (2x + 1) \cdot (x - 1)$$



$$TK : \left(-\infty, -\frac{1}{2}\right) \cup (1, \infty)$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + x + 1) = ? \quad \frac{d}{dx} \ln(2x^2 - x - 1) = ?$$

$$\frac{d}{dx} \ln(x^2 + x + 1) = \frac{1}{x^2 + x + 1} \cdot \frac{d}{dx} (x^2 + x + 1) = \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1}$$

$$\frac{d}{dx} \ln(2x^2 - x - 1) = \frac{4x - 1}{2x^2 - x - 1}$$

NOT .

$$\frac{d}{dx} \ln |x| = \frac{1}{x} ; \quad x \neq 0$$

Eğer $x > 0$ ise $|x| = x$, o zaman $\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{d}{dx} \ln x = \frac{1}{x}$

Eğer $x < 0$ ise $|x| = -x$, o zaman

$$\frac{d}{dx} \ln|x| = \frac{d}{dx} \ln(-x) = \frac{1}{-x} \frac{d}{dx} (-x) = \frac{1}{-x} \cdot (-1) = \frac{1}{x}$$

Teorem 1 (Çarpma ve Bölme kuralı)

a ve b pozitif sayılar olmak üzere

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b \quad \text{ve} \quad \ln \frac{a}{b} = \ln a - \ln b$$

İspat. $\ln ax$ fonksiyonunun türevini alalım :

$$\frac{d}{dx} \ln ax = \frac{1}{ax} \frac{d}{dx} ax = \frac{1}{ax} \cdot a = \frac{1}{x}$$

Yani $\ln ax$ ve $\ln x$ fonksiyonlarının türevi $\frac{1}{x}$ olur.

Yani $\ln ax$ ve $\ln x$ 'in ters türevi $\frac{1}{x}$ 'tir.

0 zaman

$$\ln ax = \ln x + C ; C \text{ sabittir}$$

$$x=1 \text{ alırsak ; } \ln a = \ln 1 + C \Rightarrow C = \ln a$$

Böylece $\ln ax = \ln x + \ln a ; \forall x > 0$ elde edilir.

Şimdi $x=b$ seçersek $\ln(a.b) = \ln a + \ln b$ bulunur.

Ayrıca $\ln(b \cdot \frac{1}{b}) = \ln b + \ln \frac{1}{b} = 0 \Rightarrow \ln \frac{1}{b} = -\ln b$ olduğundan

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln\left(a \cdot \frac{1}{b}\right) = \ln a + \ln \frac{1}{b} = \ln a - \ln b \text{ bulunur.}$$

Teorem 2. r herhangi bir rasyonel sayı olmak üzere $x > 0$ olsun.

0 zaman $\ln x^r = r \ln x$ 'tir.

İspat. $\frac{d}{dx} \ln x^r = \frac{1}{x^r} \frac{d}{dx} x^r = \frac{1}{x^r} r x^{r-1} = \frac{r}{x}$

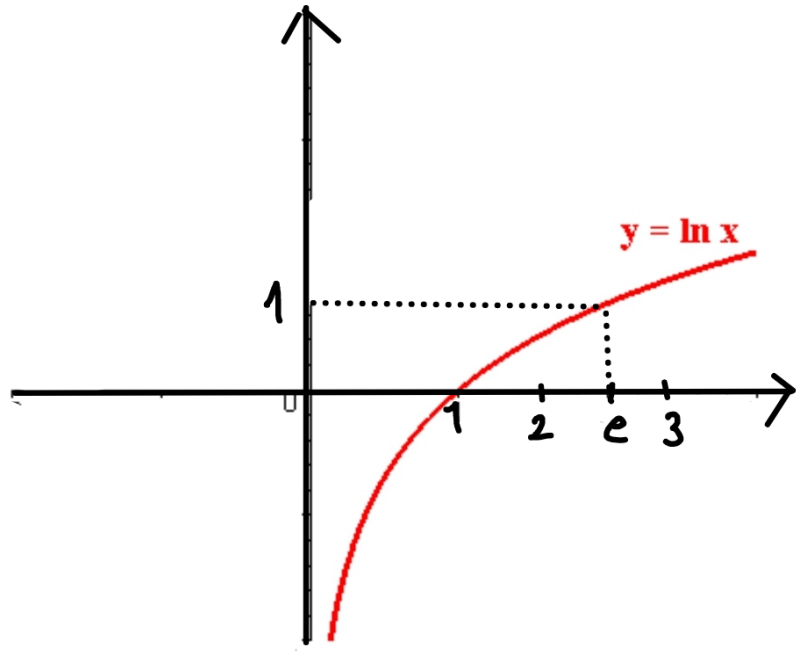
$$\frac{d}{dx} (r \cdot \ln x) = \frac{r}{x}$$

$\ln x^r$ ve $r \ln x$ fonksiyonları $\frac{r}{x}$ fonksiyonunun ters türevleridir.

0 zaman $\ln x^r = C + r \ln x$ as' de C sabiti vardır.

$x=1$ yazarsak $\ln 1 = 0 = C + r \ln 1 \Rightarrow C = 0$

$\forall x > 0$ için $\ln x^r = r \ln x$ elde edilir.



$$f(x) = \ln x ; \quad x > 0$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0$$

f artan fonksiyon

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$$

f aşağı konkav

$x \rightarrow \infty$ iken $\ln x$ 'in davranışını inceleyelim.

Verilen herhangi bir C sayısı için ; yeterince büyük

x 'ler için $f(x) = \ln x > C$ olduğunu gösterirsek

$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$ elde edilir.

C herhangi bir sayı verilsin;

$x > 2^n$ ise $\ln x > \ln 2^n$ olduğunu biliyoruz.

yani $\ln x > n \ln 2$ olur ($\ln 2 > 0$ olduğunu da biliyoruz)

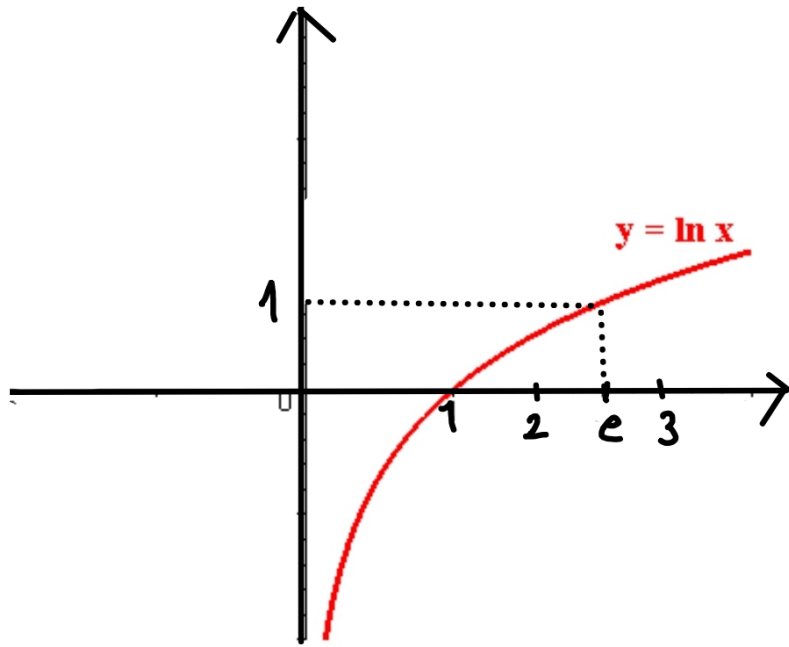
Diğer taraftan verilen C sayısı için $n > \frac{C}{\ln 2}$

o.ş' de sezersek $n \ln 2 > C$ yani

$\ln x > C$ olur. Bu da $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$ olmasıdır.

Şimdi de $x \rightarrow 0^+$ iken $\ln x$ fonksiyonunun davranışına bakalım.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = \lim_{t \rightarrow \infty} \ln \frac{1}{t} = \lim_{t \rightarrow \infty} -1 \cdot \ln t = -\infty$$



$$f(x) = \ln x, \quad x > 0$$

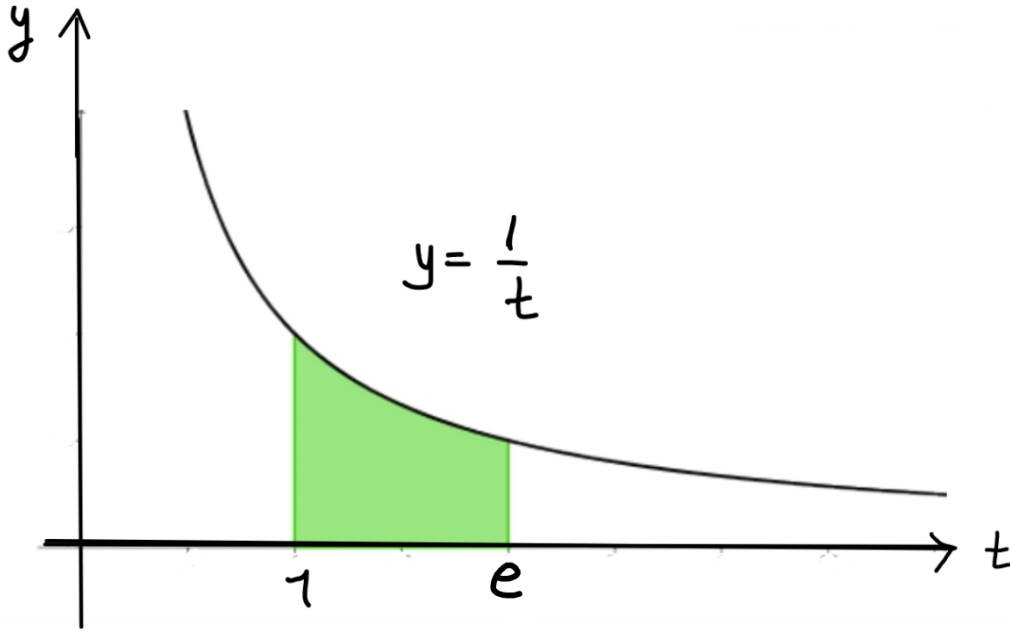
$$f'(x) = \frac{1}{x} > 0 \Rightarrow \text{Artan}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 \Rightarrow \text{Konkav aşağı}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$$

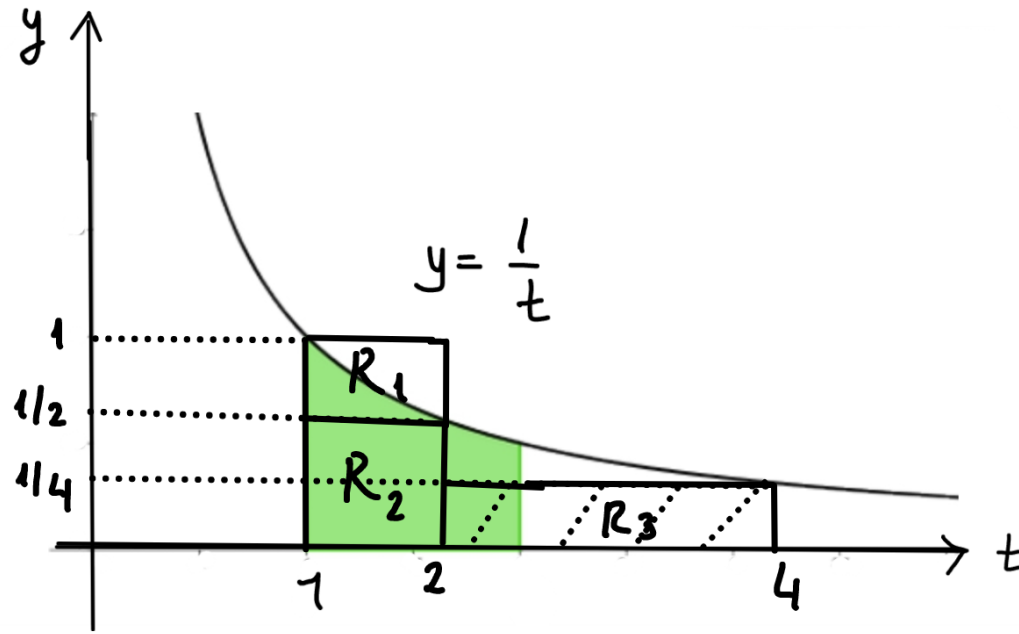
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$

$$\ln e = \int_1^e \frac{1}{t} dt = 1$$



Tanım. e sayısı; logaritma fonksiyonunun tanım kümesinde $\ln(e) = 1$ eşitliğini sağlayan sayıdır.

e sayısı için bir aralık bulalım:



$$\text{Alan}(R_1) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Alan}(R_2) = \frac{1}{2}$$

$$\text{Alan}(R_3) = \frac{1}{2}$$

$$\ln 2 < \text{Alan}(R_1) + \text{Alan}(R_2) = 1 = \text{Alan}(R_2) + \text{Alan}(R_3) < \ln 4$$

0 24man "e" sayısı 2 ile 4 arasında olmalıdır.

Bu sayı irrasyonel bir sayıdır ve doğal logaritmanın tabanı olarak bilinmektedir.

$$e = 2.718281828459....$$

6.2 Logaritmik İntegraller

$f(x)$ türevlenebilir bir fonksiyon ve $f(x) \neq 0$ olsun;

$\frac{d}{dx} \ln |f(x)| = \frac{f'(x)}{f(x)}$ olduğunu biliyoruz. O zaman

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln |f(x)| + C$$

örnek. $\int \frac{2x-3}{x^2-3x+2} dx = \ln |x^2-3x+2| + C$

$\downarrow$

$f(x) = x^2 - 3x + 2$

$f'(x) = 2x - 3$

örnek. $\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx = -\ln |\cos x| + C = \ln |\sec x| + C$

$\downarrow$
 $f(x) = \cos x$
 $f'(x) = -\sin x$

veya $\int \tan x \, dx = \int \frac{\sec x \tan x}{\sec x} \, dx = \ln |\sec x| + C$

$\downarrow$
 $f(x) = \sec x$
 $f'(x) = \sec x \tan x$

$f(x) = \frac{x+a}{x+b}$; $(a \neq b)$ fonksiyonunu g z n ne alalım.

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} \ln |f(x)| &= \frac{f'(x)}{f(x)} = \frac{d}{dx} (\ln |x+a| - \ln |x+b|) \\ &= \frac{1}{x+a} - \frac{1}{x+b}\end{aligned}$$

$$\frac{d}{dx} \ln |f(x)| = \frac{b-a}{(x+a)(x+b)}$$

$$\int \frac{b-a}{(x+a)(x+b)} dx = \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{(x+a)(x+b)} = \frac{1}{b-a} \ln \left| \frac{x+a}{x+b} \right| + C, \quad (a \neq b)$$

örnek. $\int \frac{dx}{x^2+x-6} = ?$

$$x^2+x-6 = (x+3)(x-2)$$

$$\frac{1}{x^2+x-6} = \frac{A}{x+3} + \frac{B}{x-2} = -\frac{1}{5(x+3)} + \frac{1}{5(x-2)}$$

$$A(x-2) + B(x+3) = 1 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} A+B=0 \\ -2A+3B=1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} B=1/5 \\ A=-1/5 \end{array}$$

$$\int \frac{1}{x^2+x-6} dx = \int \left[-\frac{1}{5(x+3)} + \frac{1}{5(x-2)} \right] dx$$

$$= -\frac{1}{5} \ln|x+3| + \frac{1}{5} \ln|x-2| + C$$

örnek. $\int \frac{dx}{3x^2+5x-2}$

$$= \int \frac{dx}{(3x-1) \cdot (x+2)} = \int \left[\frac{A}{3x-1} + \frac{B}{x+2} \right] dx$$

$$A(x+2) + B(3x-1) = 1 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} A+3B=0 \\ 2A-B=1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 3/7 \\ B = -1/7 \end{array}$$

$$\int \frac{dx}{3x^2 + 5x - 2} = \int \left[\frac{3}{7(3x-1)} - \frac{1}{7(x+2)} \right] dx$$

$$= \frac{1}{7} \ln |3x-1| - \frac{1}{7} \ln |x+2| + C$$

$$= \frac{1}{7} \ln \left| \frac{3x-1}{x+2} \right| + C$$

Drnek. $\int \frac{dx}{4x^2 - 9}$

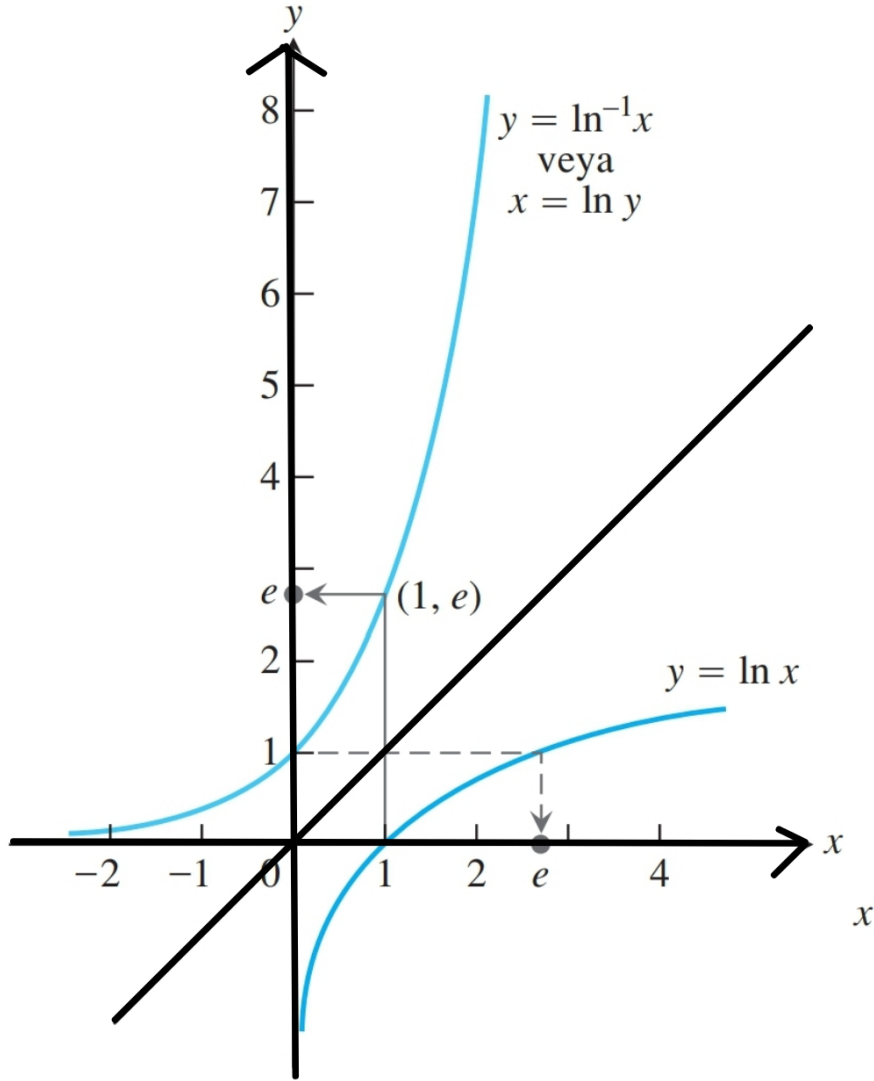
$$\frac{1}{4x^2 - 9} = \frac{1}{(2x-3)(2x+3)} = \frac{A}{2x-3} + \frac{B}{2x+3}$$

$$A(2x+3) + B(2x-3) = 1 \Rightarrow \left. \begin{array}{l} 2A + 2B = 0 \\ 3A - 3B = 1 \end{array} \right\} \begin{array}{l} A = 1/6 \\ B = -1/6 \end{array}$$

$$\int \frac{dx}{4x^2 - 9} = \int \frac{1}{6(2x-3)} - \frac{1}{6(2x+3)} dx$$

$$= \frac{1}{12} \ln|2x+3| - \frac{1}{12} \ln|2x-3| + C = \frac{1}{12} \ln \left| \frac{2x-3}{2x+3} \right| + C$$

6.3 Üstel Fonksiyonlar



$f(x) = \ln x$ fonksiyonu
tanım kümesi $(0, \infty)$

görüntü kümesi $(-\infty, \infty)$
olan sürekli ve artan
bir fonksiyondur. 0 zaman

$f(x) = \ln x$ artan ve sürekli
bir ters fonksiyona
sahiptir.

$$f(x) = \ln x \quad f: (0, \infty) \rightarrow (-\infty, \infty)$$

$$f^{-1}(x); \quad f^{-1}: (-\infty, \infty) \rightarrow (0, \infty)$$

$\ln x$ fonksiyonunun tersini $\exp(x)$ veya e^x ile göstereceğiz.

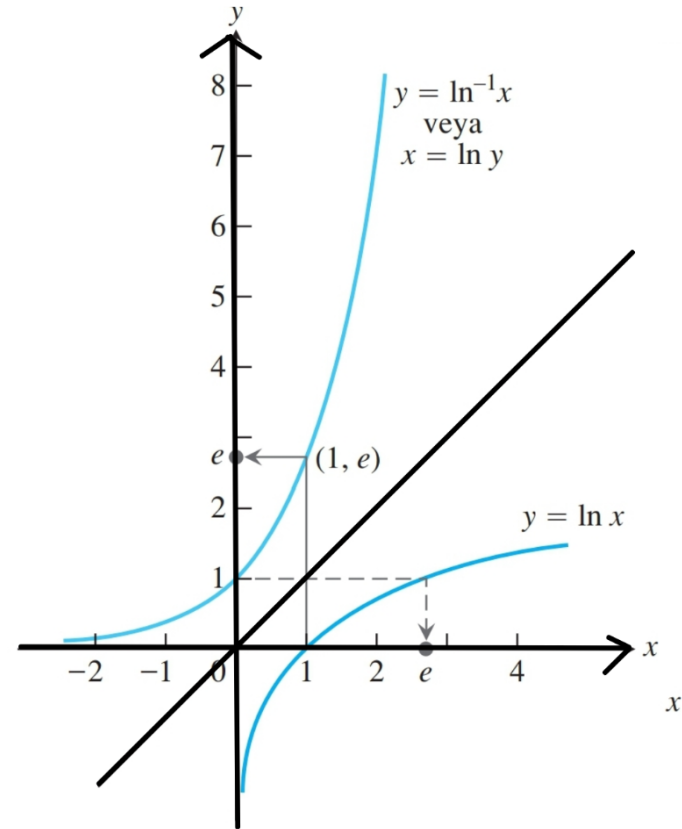
$$\exp(\ln x) = x; \quad x > 0$$

$$\ln(\exp x) = x, \quad \forall x$$

$$\ln 1 = 0, \quad \ln e = 1$$

$$e^0 = 1, \quad \exp(1) = e$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$$



Theorem 3. $\forall x, y \in \mathbb{R}$ is in $e^{x+y} = e^x \cdot e^y$ dir.

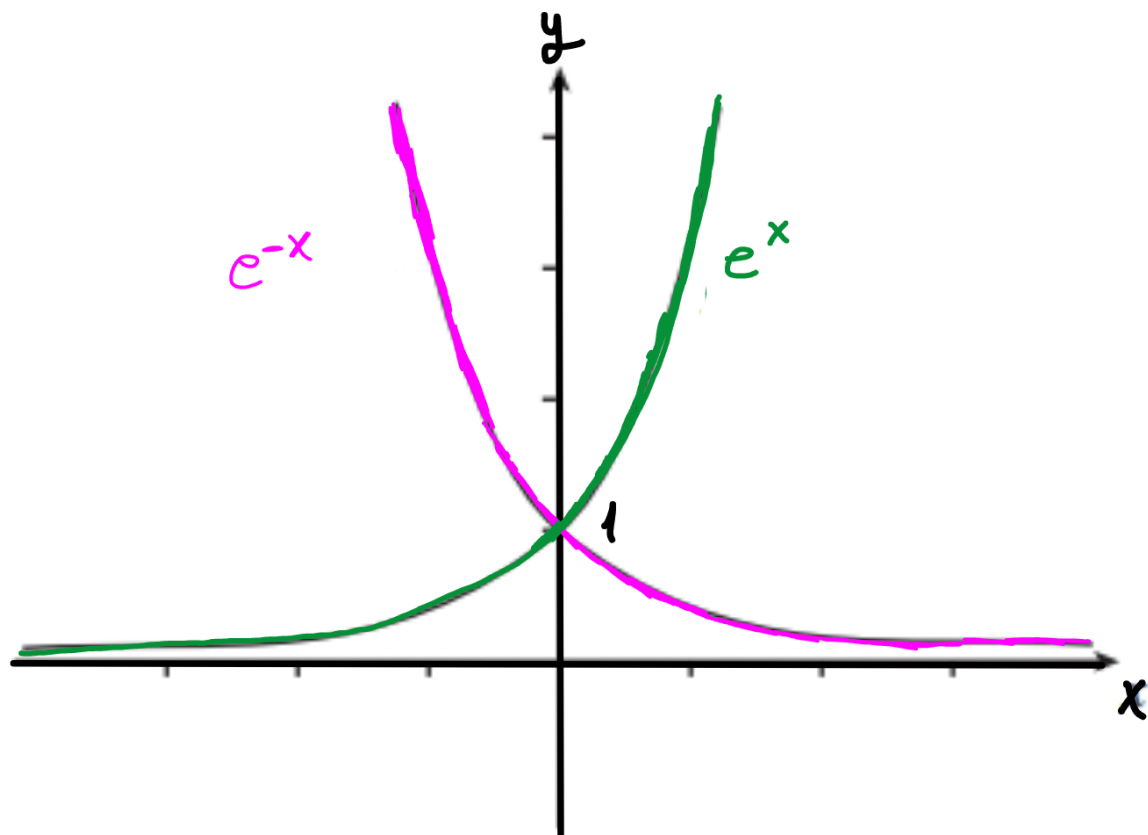
ispat. $X = e^x \Leftrightarrow \ln X = x$

$$Y = e^y \Leftrightarrow \ln Y = y$$

$$x+y = \ln X + \ln Y = \ln(X \cdot Y)$$

$$\Rightarrow e^{x+y} = XY$$

$$e^{x+y} = e^x \cdot e^y$$



$$\lim_{x \rightarrow \infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x} = \lim_{t \rightarrow \infty} e^t = \infty$$

e^x fonksiyonunun türevi ve integrali

$$y = e^x \Leftrightarrow x = \ln y$$

$$\frac{d}{dx} e^x = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{\frac{d}{dy} \ln y} = \frac{1}{\frac{1}{y}} = y = e^x$$

$$\frac{d}{dx} e^x = e^x, \quad \int e^x dx = e^x + C$$

$$\forall n \in \mathbb{Z}^+ \text{ için } \frac{d^n}{dx^n} e^x = e^x$$

$$\text{Ayrıca } \frac{d}{dx} e^x = e^x > 0 \Rightarrow e^x \text{ Artan, } \frac{d^2}{dx^2} e^x = e^x > 0, \quad e^x \text{ yukarı konkar}$$

Örnek. # $\frac{d}{dx} (e^x x) = e^x \cdot x + e^x$

$$\# \frac{d}{dx} \sqrt{1+e^x} = \frac{1}{2\sqrt{1+e^x}} e^x$$

$$\begin{aligned} \# \int \frac{e^{3x} + 1}{e^x + 1} dx &= \int \frac{(e^x)^3 + 1}{e^x + 1} dx = \int (e^{2x} - e^x + 1) dx \\ &= \frac{e^{2x}}{2} - e^x + x + C \end{aligned}$$

a tabanına göre Üstel Fonksiyonlar

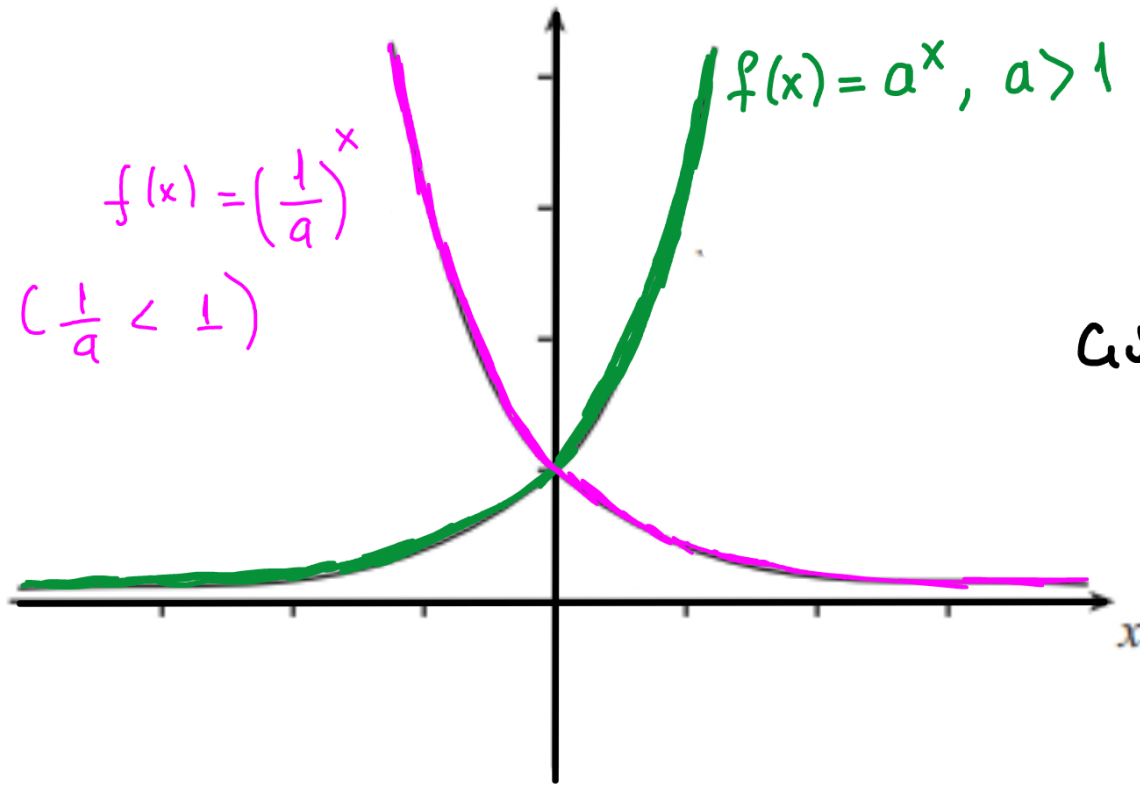
$$a^x = e^{\ln a^x} = e^{x \ln a}, \quad a > 0$$

- $a^{-x} = \frac{1}{a^x} \quad \left[a^{-x} = e^{-x \ln a} = \frac{1}{e^{x \ln a}} = \frac{1}{a^x} \right]$
- $a^x \cdot a^y = e^{x \ln a} \cdot e^{y \ln a} = e^{\ln a (x+y)} = e^{(x+y) \ln a}$
 $\Rightarrow a^{x+y} = a^x \cdot a^y$
- $(e^x)^y = e^{xy} = e^{yx}$

- $(a^x)^y = a^{xy} = a^{yx}$

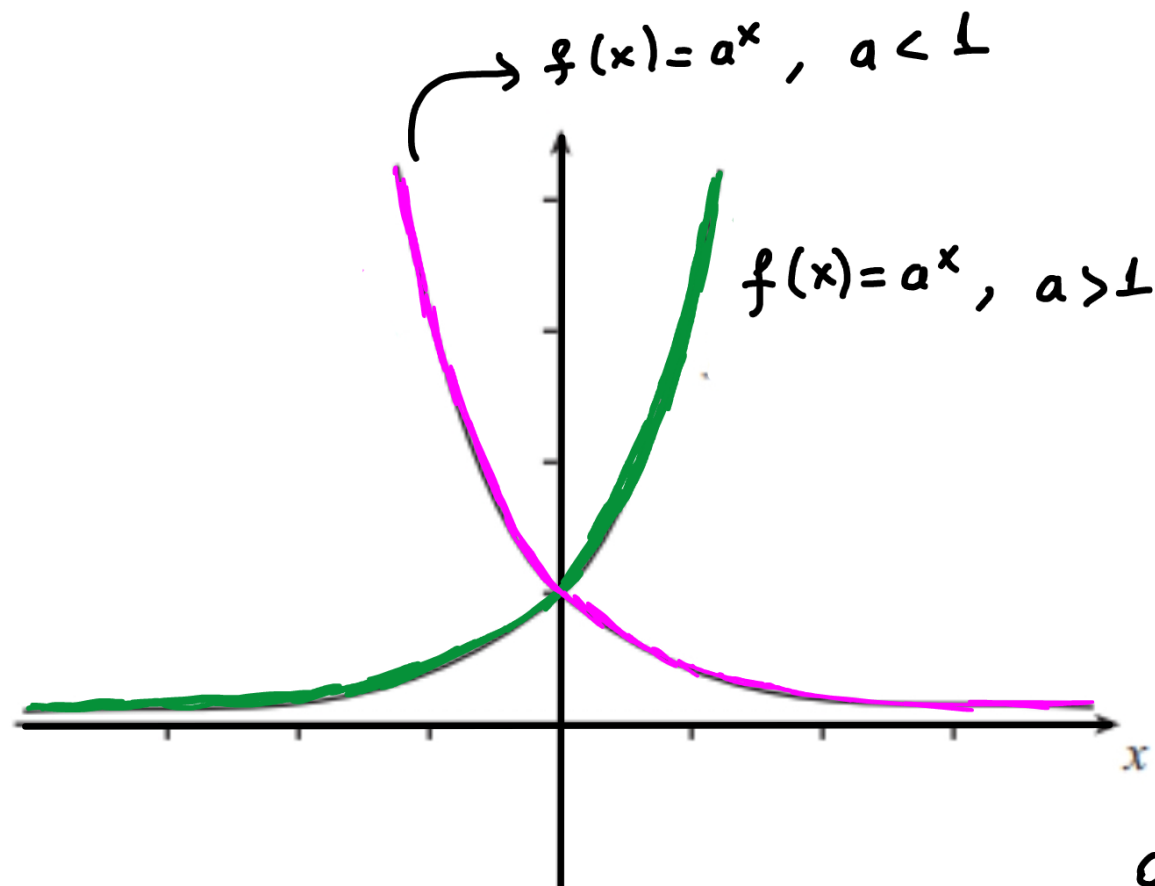
$$a^x \cdot a^{-y} = a^{x-y}$$

- $(a \cdot b)^x = a^x \cdot b^x$



$y = a^x$ ve $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x$
eğrileri y-eksenine
göre simetrikler.

Çünkü, $y = \left(\frac{1}{a}\right)^x = a^{-x}$



$a > 1$:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = 0$$

$0 < a < 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} a^x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} a^x = \infty$$

a^x fonksiyonunun türevi ve integrali

$$\frac{d}{dx} a^x = \frac{d}{dx} e^{x \ln a} = e^{x \ln a} \frac{d}{dx} (x \ln a) = a^x \ln a$$

$$\frac{d}{dx} a^x = a^x \ln a, \quad \int a^x = \frac{a^x}{\ln a} + C$$

örnek. $\frac{d}{dx} \left(x \left(\frac{1}{3} \right)^x \right) = \left(\frac{1}{3} \right)^x + x \left(\frac{1}{3} \right)^x \ln \frac{1}{3}$
 $= \frac{1}{3^x} (1 - x \ln 3)$

$$\# \quad \frac{d}{dx} 2^{\sin x} = 2^{\sin x} \ln 2 \cdot \cos x$$

$$\# \quad \int_{-1}^1 10^x dx = \frac{10^x}{\ln 10} \Big|_{-1}^1 = \frac{1}{\ln 10} \left(10 - \frac{1}{10} \right)$$

$$\# \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^x \ln a}{1} = \ln a$$

(L'H)
 $\left(\frac{0}{0} \right)$